AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCES DE 10

$10^3 = 1\,000$; $10^{-3} = 0{,}001$; $10^{-9} = 0{,}000\,000\,001$. Sur la calculatrice, on tape 10^{-9} avec la touche « $\times 10^x$ » ou « EE ».

1 Écris 10^6 en chiffres. APP

RAPPEL 2 · LE NANOMÈTRE

1 nm = 10^{-9} m : c'est un milliardième de mètre. Les longueurs d'onde de la lumière se mesurent en nanomètres.

2 Convertis 500 nm en mètre (écriture scientifique). RÉA

RAPPEL 3 · PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles si leur graphique est une droite qui passe par l'origine.

3 Un graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ANA

RAPPEL 4 · L'ÉCLAIREMENT

L'éclairement se mesure en lux (lx) avec un luxmètre. Bureau : environ 500 lux ; plein soleil : jusqu'à 100 000 lux.

4 Quel appareil mesure l'éclairement d'un poste de travail ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Écris 10^3 en chiffres. APP

2. Écris 0,001 sous la forme d'une puissance de 10. APP

3. Combien de nanomètres dans 1 m ? APP

4. Calcule $3 \times 10^8 \times 2$. RÉA

5. Calcule $6 \div 3 \times 10^{-7}$ sous forme scientifique. RÉA

6. Quelle est l'unité de l'éclairement ? APP

7. Cite les couleurs de l'arc-en-ciel. APP

8. La lumière du Soleil est-elle blanche ou colorée ? APP

9. Si $y = 5\,x$, y est-il proportionnel à x ? ANA

10. Quelle protection porte le soudeur pour ses yeux ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

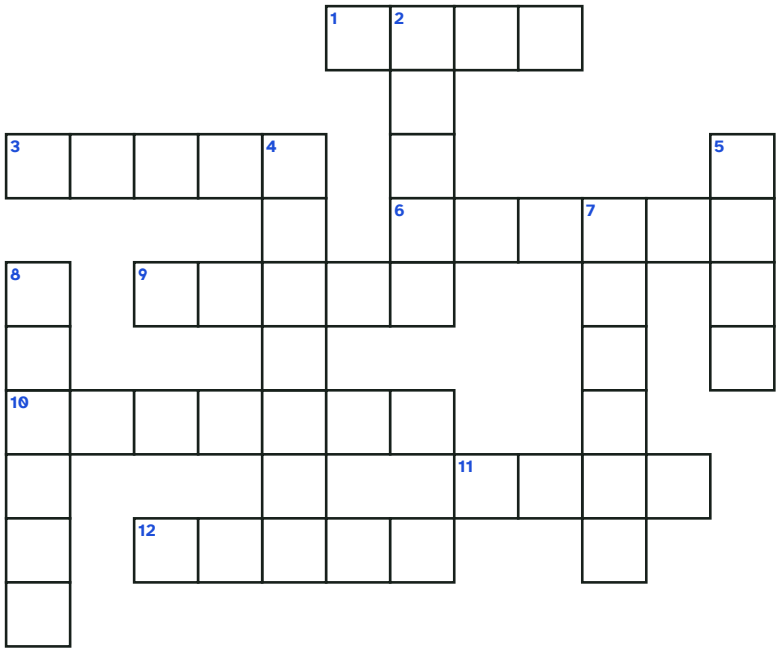
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Couleur du ciel.

3. Couleur de la lumière du Soleil.

6. Il décompose la lumière.

9. Couleur des feux d'arrêt.

10. Elle se propage à 300 000 km/s.

11. Absence de lumière.

12. Surface où l'on projette la lumière.

Verticalement

2. Source de lumière électrique.

4. Rouge, vert ou bleu par exemple.

5. Couleur de l'herbe.

7. Source de lumière blanche.

8. Il ne laisse passer qu'une couleur.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

A	T	U	L	T	R	A	V	I	O	L	E	T
D	N	A	N	O	M	E	T	R	E	J	C	B
D	T	R	S	P	E	C	T	R	E	R	H	D
I	S	D	S	B	S	K	T	F	C	H	F	V
T	H	O	U	M	I	L	U	M	L	S	N	C
I	M	R	H	P	H	O	T	O	P	I	L	E
V	N	I	N	F	R	A	R	O	U	G	E	F
E	N	P	H	O	T	O	N	T	T	R	P	E
V	R	E	T	I	N	E	N	M	E	F	D	P
S	O	U	S	T	R	A	C	T	I	V	E	P
R	O	T	F	E	Y	O	N	D	E	I	G	E
T	R	K	H	C	S	J	N	U	T	T	I	G
L	O	N	G	U	E	U	R	J	A	I	P	M

☐ **SPECTRE** : lumière décomposée

☐ **ONDE** : longueur d'...

☐ **ULTRAVIOLET** : invisible, brûle les yeux

☐ **PHOTON** : grain de lumière

☐ **ADDITIVE** : synthèse des écrans

☐ **RETINE** : écran de l'œil

☐ **LONGUEUR** : d'onde

☐ **NANOMETRE** : unité des longueurs d'onde

☐ **INFRAROUGE** : invisible, chauffe

☐ **PHOTOPILE** : produit du courant

☐ **SOUSTRACTIVE** : synthèse des filtres

☐ **CYAN** : vert + bleu